GUIDA COMPLETA · VERSIONE DI OTTOBRE 2026

Demand & Inventory Planner

Un software che legge lo storico delle vendite di un negozio, di una catena o di un e-commerce, prevede la domanda delle prossime settimane e dice **quando e quanto riordinare** ogni prodotto in ogni negozio — dopo aver dimostrato sul passato quanta scorta e quanti costi la regola avrebbe fatto risparmiare.

`Python 3.11+ · Streamlit · LightGBM · DuckDB  Italiano / English  140 test automatici`

`github.com/luca-g-pll/supply-chain-inventory-optimization`

Nota tecnica di avvio software

Avvia la dashboard dal terminale, nella cartella del progetto:

```
make app
```

Poi apri http://localhost:8501 nel browser e premi «Prova subito con i dati di esempio». Per fermarla, nel terminale premi `Ctrl + C`.

Altri comandi utili:

- `make install` serve solo su un computer nuovo, o se cambiano le dipendenze. Crea `.venv` e installa tutto.
- `make test` lancia i 140 test.
- `make lint` controlla lo stile del codice.

01 Cos'è e a chi serve

Chi gestisce un punto vendita deve decidere ogni giorno cosa riordinare. Ordinare troppo blocca soldi in magazzino; ordinare troppo poco fa perdere vendite. Il software trasforma lo storico vendite in tre cose concrete:

- **una previsione** delle vendite di ogni prodotto in ogni negozio per le prossime settimane;
- **una regola di riordino** per ognuno (punto di riordino, lotto, scorta di sicurezza), scelta confrontando tre strategie sul tuo passato a parità di servizio

ai clienti;

- **la lista degli ordini di oggi**, raggruppata per fornitore, e un calendario delle prossime 4 settimane.

CHI	PROBLEMA	COSA OTTIENE
Negozio indipendente	ordina a occhio, ha merce ferma e scaffali vuoti	per ogni articolo: «quando la scorta scende a X, ordina Y»
Piccola catena (5–50 negozi)	ogni negozio ordina a modo suo	regole uniformi, separate per negozio, confronto tra negozi
E-commerce o canale online	il cliente online aspetta, quello in negozio se ne va	regole diverse per canale fisico e online
Consulente / analista supply chain	deve dimostrare un metodo prima di cambiarlo	simulazione sul passato con risultati in euro
Studenti e formazione	capire previsioni e gestione scorte	pagina Riepilogo con formule, esempi e calcolatrici

02 Come si usa, in 5 passi

1 **Apri la dashboard**
In locale con `make app` (oppure `.venv\Scripts\python -m streamlit run app/streamlit_app.py` su Windows), poi `http://localhost:8501`.

2 **Scegli i dati**
Nella home: «Prova subito con i dati di esempio» (un clic, circa 10–20 secondi) oppure, nella pagina Dati, carica il tuo file CSV, Excel o Parquet.

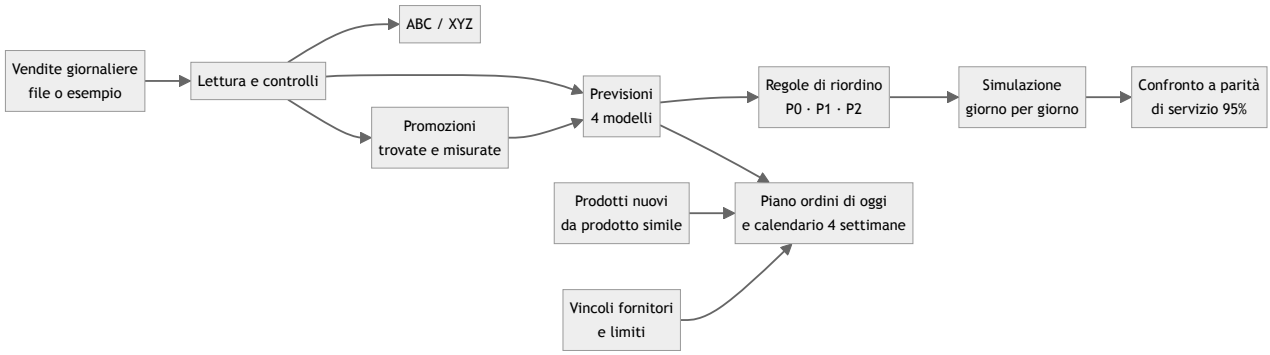
3 **Controlla e avvia**
Il software riconosce le colonne (anche in italiano), segnala i problemi, mostra come userà lo storico e lancia l'analisi.

4 **Leggi i risultati**
Panoramica, Domanda, Previsioni, Promozioni, Scorte: quanto sbagliano i modelli, quale regola conviene, quanto si risparmia.

5 **Agisci**

Nella pagina Ordini: carica le giacenze di oggi e le condizioni dei fornitori, controlla i prodotti nuovi, scarica gli ordini per fornitore.

Ogni numero cambia con la barra laterale: quanti negozi, quali prodotti (più venduti, casuali o a scelta) e quali negozi vendono online. Lo switch in alto a sinistra cambia lingua su tutto il software.



03 Le pagine della dashboard

PAGINA	COSA TROVI	A COSA SERVE
Panoramica	Senza dati: presentazione e pulsante «Prova subito». Con i dati: il risultato in una frase, indicatori, scorta e costo delle tre politiche, dettaglio per classe ABC e per canale	capire in 30 secondi se e quanto conviene
Domanda	Andamento mensile, indici per giorno e per mese, curva di Pareto ABC, matrice ABC × XYZ, i KPI calcolati in SQL	capire cosa si vende, quando, e quali prodotti contano
Previsioni	Classifica dei modelli, errore per orizzonte, classe e negozio, reale contro previsto per una serie, cosa guida LightGBM	fidarsi (o no) delle previsioni
Promozioni	Effetto per prodotto, promozioni nello storico, errore nei giorni di promozione, pianificatore di promozioni future, stima di un cambio prezzo	decidere se una promozione conviene e quanto ordinare prima
Scorte	Scorta contro livello di servizio, costo contro servizio, punto di riordino e lotto di una serie, scorta giorno per giorno, what-if, sensibilità	scegliere la regola e capire l'effetto delle ipotesi
Ordini	Ordini di oggi per fornitore, calendario di 4 settimane, rischi di rottura, righe rinviate, prodotti nuovi, vincoli dei fornitori	la lista da mandare ai fornitori
Dati	Demo, dataset di esempio o tuo file; associazione colonne, ipotesi di costo, controlli, avvio analisi, download	portare dentro i propri dati
Riepilogo	9 schede: dati, ABC/XYZ, previsioni, promozioni, regole di riordino (con calcolatrice), simulazione, KPI e costi, come leggere i grafici, glossario	capire ogni formula con piccoli esempi
FAQ	14 domande frequenti	risposte rapide prima di usarlo
Privacy · Termini	informativa e condizioni d'uso (link in fondo alla barra laterale)	pubblicazione online

Nella barra laterale c'è sempre il pannello **Avvisi e limiti**: avvisi sui dati in uso (prezzi ipotizzati, storico corto, prodotti nuovi da confermare…), la sezione «Risultati in euro: da verificare» e i limiti del software.

04 I dati

Cosa serve

COLONNA	OBBLIGATORIA	SE MANCA
`date`, `item`, `quantity`	sì	—
`store`		tutto il file è un unico punto vendita
`unit_price`, `unit_cost`		prezzi sintetici e costo = 60% del prezzo (segnalati come ipotesi)
`channel` (fisico / online)		fisico
`lead_time_days`		7 giorni
`promo` (sì/no o sconto %)		promozioni ricavate dai prezzi
`supplier`, `item_name`, `category`		ordini sotto «Fornitore non indicato»
`pack_size`, `min_order_qty`		ordini a pezzi singoli, senza minimo

I nomi delle colonne sono liberi (italiano o inglese: `Data`, `Articolo`, `Qtà`, `Negozio`…). Servono almeno 8 settimane di storico giornaliero. Una riga può essere un giorno o una singola vendita: le righe dello stesso giorno vengono sommate, un giorno senza righe vale zero, i resi (quantità negative) vengono portati a zero.

File facoltativi

- **Anagrafica articoli**: prezzo, costo, tempo di consegna, fornitore, descrizione, categoria, confezione, minimo d'ordine.
- **Giacenze di oggi** (pagina Ordini): negozio, articolo, giacenza, eventuale quantità ordinata e data di arrivo.

- **Condizioni dei fornitori**: giorni d'ordine e di consegna, ordine minimo in euro, sconto quantità.
- **Calendario promozioni**: articolo, inizio, fine, sconto, negozio facoltativo.

Come viene diviso il tempo

Come studio, simulazione d'esame ed esame vero: i modelli imparano sul periodo di **allenamento**, si sceglie il migliore sulla **validazione**, il risultato dichiarato è sul **test**, che i modelli non hanno mai visto. Il test è circa un quarto dello storico (al massimo un anno, almeno 4 settimane). La stagionalità annuale si usa solo con più di ~400 giorni di allenamento.

Dati di esempio

Una catena italiana inventata: 8 negozi (7 fisici + 1 online) × 34 prodotti × 3 anni (2022–2024). Contiene festività italiane, chiusure di agosto, un negozio nuovo, una ristrutturazione, prodotti estivi, invernali, natalizi e pasquali, promozioni con prezzi scontati, un prodotto dismesso, domanda intermittente e due lanci recentissimi. Ci sono anche un negozio di quartiere in formato CSV italiano e le righe d'ordine di un e-commerce in Excel. La demo Kaggle (10 negozi × 50 prodotti × 5 anni) si usa scaricando il file a parte, perché la sua licenza non permette di ridistribuirlo.

05 Le previsioni

MODELLO	L'IDEA IN UNA RIGA
Naive stagionale (riferimento)	«come la settimana scorsa»: il prossimo lunedì vende come l'ultimo lunedì
Media mobile	la media degli ultimi 28 giorni
Holt-Winters	segue livello, tendenza e andamento settimanale, aggiornandoli ogni giorno
LightGBM	un modello di machine learning che impara da tutti i prodotti e negozi insieme, da calendario, vendite passate (di almeno 14 giorni prima) e promozioni

Ogni settimana ogni modello prevede i successivi 1–14 giorni usando solo i dati fino a quel giorno (*back-test a origine mobile*): nessuna informazione dal futuro. L'errore si misura con il **WAPE**:

```
WAPE = Σ |venduto - previsto| ÷ Σ venduto   ·   bias = Σ (previsto - venduto) ÷ Σ venduto
```

«32% di errore in meno della base» significa `1 - WAPE(modello) ÷ WAPE(naive stagionale)`.

06 Le promozioni

Trovarle. Se il file ha una colonna promozione si usa quella; altrimenti un giorno con prezzo almeno l'**8%** sotto il prezzo normale (calcolato su 9 settimane intorno) è un giorno di promozione. Un aumento di listino non viene scambiato per una promozione.

Misurarle. Per ogni prodotto si confrontano le vendite in promozione con il livello normale dei 28 giorni prima, e quelle della settimana dopo (quando i clienti hanno fatto scorta):

$$\text{vendite in promozione} = \text{normale} \times e^{\beta \cdot \text{sconto}}$$

Questa forma permette di stimare anche uno sconto che il prodotto non ha mai avuto. I prodotti con poche promozioni prendono in prestito parte dell'effetto medio.

Usarle. Media mobile e Holt-Winters lavorano su vendite «ripulite» dalle promozioni e poi le riaggiungono; LightGBM riceve lo sconto del giorno come informazione. La regola «come la settimana scorsa» resta volutamente cieca: è il riferimento.

Pianificarle. Nella pagina Promozioni indichi articolo, negozi, date e sconto: il software stima i pezzi in più, la data entro cui ordinarli e l'effetto sul margine.

07 Le politiche di riordino

POLITICA	REGOLA	PUNTO DEBOLE
P0 ordine fisso	ogni lunedì ordina la domanda settimanale media dell'anno prima	ignora scorta, tendenza e stagioni
P1 statica (s, Q)	punto di riordino fisso dalla media e dalla variabilità passate	non segue crescita né stagioni
P2 guidata dalla previsione	punto di riordino che cambia ogni giorno con la previsione	serve una buona previsione (per questo si misura)

```
scorta di sicurezza = z · σ_L  ·  punto di riordino s = domanda nel tempo di consegna + scorta di sicurezza  ·  lotto Q = √(2 · D · S ÷ h), al massimo 28 giorni di domanda
```

Simulazione. Ogni prodotto in ogni negozio viene rigiocato giorno per giorno sul periodo di test con le vendite reali: arrivano gli ordini fatti L giorni prima, i clienti comprano (in negozio chi non trova la merce se ne va, online l'80% aspetta), la sera la regola decide se ordinare.

Confronto equo. Le tre politiche darebbero livelli di servizio diversi, quindi per ogni prodotto si cerca la scorta di sicurezza più piccola che serve ancora il **95% della domanda** (fill rate) e solo dopo si confronta la scorta. La pagina mostra anche la versione con il fattore z da manuale.

08 Gli ordini di oggi

La pagina Ordini applica la regola P2 da **oggi** in avanti:

1. prevede le prossime settimane (il modello migliore riallenato su tutto lo storico);
2. parte dalla giacenza di oggi — stimata dal software o caricata da te — e dagli ordini già in arrivo;
3. giorno per giorno toglie le vendite previste, aggiunge le consegne e ordina quando *giacenza + ordinato* scende al punto di riordino;
4. gli ordini di oggi, per fornitore, sono la lista da inviare; i giorni seguenti formano il calendario.

Se i dati finiscono nel passato, ogni data viene spostata avanti di **settimane intere** (i lunedì restano lunedì) finché lo storico finisce poco prima di oggi; le stagioni si spostano con i dati.

Vincoli dei fornitori e limiti

VINCOLO	COSA SUCCEDE
Giorni d'ordine / di consegna	si ordina solo quei giorni, abbastanza da arrivare al prossimo
Quantità minima, confezioni	la quantità sale al minimo e si arrotonda a confezioni intere
Sconto quantità	una riga vicina alla soglia viene portata alla soglia e comprata scontata
Ordine minimo in euro	un ordine piccolo aspetta il prossimo giorno, a meno che qualcosa stia per finire
Budget settimanale	prima le righe più urgenti, le altre aspettano
Spazio a magazzino	giacenza + ordinato mai sopra la capienza del negozio

La pagina mostra cosa cambiano i vincoli rispetto a ordinare liberamente (più scorta, sconti ottenuti, righe rinviate) e l'elenco dei rischi di rottura.

09 I prodotti nuovi

Un prodotto con meno di 8 settimane di vendite non si può provare sul passato, quindi resta fuori dal confronto delle politiche ma entra nel piano ordini, pianificato da un **prodotto simile**:

- il software lo propone in base a prime settimane di vendita, nome, categoria, fornitore e prezzo, con affidabilità e motivi; tu confermi o cambi nella tabella «Prodotti nuovi»;
- un prodotto nuovo solo in alcuni negozi usa sé stesso negli altri negozi;
- la previsione passa alle vendite del prodotto man mano che arrivano (50% dopo 4 settimane, 88% dopo 12) e viene alzata se il lancio è ancora in crescita (al massimo +50%, primi 3 mesi);
- scorta di sicurezza raddoppiata al lancio, lotti al massimo di 2 settimane.

10 I risultati sui dati di esempio

34% vs 50%
errore del modello migliore (LightGBM) contro «come la settimana scorsa»

−20%
scorta media della politica P2 rispetto all'ordine fisso P0, stesso servizio al 95%

−10%
scorta media di P2 rispetto alla politica statica P1

+54%
vendite in più durante una promozione al 20%; −16% la settimana dopo

MISURA	VALORE
Scorta media a 95% di fill rate: P2 / P1 / P0	€43,3K / €48,0K / €53,9K
Errore LightGBM senza / con le promozioni	36,9% → 34,1%
Giorni di promozione trovati dai prezzi	16.675 (6% dei giorni)
Prodotti nuovi: errore sulle 4 settimane dopo 2 / 4 / 8 settimane di vendite	62% / 59% / 50%
Prodotti nuovi: scelta del prodotto simile giusto (con nome simile / codice anonimo)	100% / 78%

Gli errori sono più alti che su dati molto regolari (come la demo Kaggle) perché festività, chiusure, promozioni e articoli intermittenti sono difficili da prevedere — come nella realtà.

11 Ipotesi e costi

Tutte le ipotesi stanno in un solo file, `config/params.yaml`; alcune si cambiano dalla pagina Dati o dal what-if.

IPOTESI	VALORE
Costo di un ordine	€50
Costo di mantenimento (negozio / online)	25% / 20% del valore all'anno
Costo unitario se manca	60% del prezzo
Tempo di consegna se manca	7 giorni
Obiettivo di servizio (fill rate)	95%
Lotto massimo	28 giorni di domanda
Clienti online che aspettano una consegna	80%

I risparmi in euro sono stime. Scorta e pezzi sono misurati sui tuoi dati; gli euro dipendono anche dal costo di un ordine e di mantenimento, che non arrivano mai dal file vendite. Il pannello «Avvisi e limiti» mostra i valori usati e di quanto si sposta il risparmio se sono sbagliati del ±50%. Inserisci i costi reali prima di mostrare i numeri a qualcuno.

12 Dataset grandi e riga di comando

La dashboard tiene tutte le serie in memoria: gestisce fino a **10.000 combinazioni negozio-prodotto** in circa un minuto. Oltre, la **modalità a lotti** legge il file con DuckDB senza caricarlo tutto, divide i prodotti in gruppi (ogni prodotto con tutti i suoi negozi) e scrive i risultati in file Parquet, più `reorder_parameters.csv` pronto per un gestionale.

MISURATO SU UN PORTATILE 10 CORE, 16 GB	SERIE	TEMPO	MEMORIA
Dashboard / esecuzione singola	10.000	1 min	3,5 GB
Esecuzione singola	30.000	2 min	5,5 GB
Modalità a lotti, 2 processi	60.000	4,5 min	6 GB
Stima lineare (20.000 prodotti × 100 negozi)	2.000.000	≈ 2,5 h	≈ 6 GB

```
make install                                    # ambiente e dipendenze (macOS /
make app                                        # dashboard su http://localhost:
make test                                       # 140 test, dati sintetici
python -m src.pipeline --all --input vendite.csv --item-master anagrafica.csv
python -m src.partition --input vendite_grandi.csv --workers 2
python -m src.sample_data                       # rigenera i dati di esempio
python -m src.analytics                         # rapporto di utilizzo
python -m src.site_files --base-url https:// ...   # robots.txt e sitemap.xml
```

13 Sito, privacy e statistiche

- **I tuoi file restano tuoi**: vengono analizzati in memoria per la sessione del browser e spariscono quando chiudi o ricarichi la pagina; non vengono mai salvati né inviati a terzi.
- **Statistiche anonime**: ogni cambio pagina e alcune azioni sono registrati con ora (al minuto), un codice casuale di sessione, pagina, lingua e tipo di dati. Mai IP, browser, cookie, nomi o contenuti dei file. Chi invia «Do Not Track» non viene registrato; nella pagina Privacy c'è un interruttore per disattivarle.
- **Per la pubblicazione**: titoli e descrizioni per pagina, testi alternativi per logo e grafici, pagina 404, robots.txt e sitemap.xml, guida in `docs/12_deployment.md`.

14 Limiti da conoscere

AREA	LIMITE
Dati	solo vendite giornaliere, almeno 8 settimane; le vendite sono prese come domanda, quindi i giorni con scaffale vuoto abbassano le previsioni
Previsioni	nessun fattore esterno (meteo, eventi, concorrenti); articoli venduti di rado previsti male
Prodotti nuovi	errore alto nelle prime settimane; un prodotto mai venduto non si pianifica; un sostituto non eredita lo storico del predecessore
Promozioni	un effetto per prodotto uguale in tutti i negozi; nessuna cannibalizzazione
Confronto politiche	la calibrazione al 95% usa lo stesso periodo che valuta: serve a confrontare alla pari
Ordini	proposti, non inviati; senza file giacenze la giacenza è stimata
Negozi	niente trasferimenti tra negozi né magazzino centrale; l'online riusa lo storico di un negozio fisico
Dimensioni	oltre 10.000 serie solo a lotti, con risultati in file e non in dashboard
Sito	pagine disegnate nel browser: SEO limitata, la 404 risponde con stato 200; privacy e termini sono modelli da far rivedere
Sessione	un utente, nessun login; ricaricare la pagina cancella i risultati

15 Com'è fatto il codice

CARTELLA	CONTENUTO
`src/`	il motore: lettura dati, profilo, SQL, classificazione, previsioni, promozioni, politiche, simulazione, KPI, piano ordini, vincoli, prodotti nuovi, lotti, analytics
`app/`	la dashboard Streamlit: pagine in `views/`, traduzioni in `i18n.py`, avvisi in `limits.py`, sito in `website.py`
`config/params.yaml`	tutte le ipotesi e impostazioni
`tests/`	140 test automatici con dati sintetici
`docs/`	12 documenti di progetto (requisiti, casi d'uso, WBS, architettura, metodologia, KPI, test, rischi, pubblicazione) e decisioni architetturali
`data/samples/`	dati di esempio inventati, modelli, calendario promozioni, giacenze e condizioni fornitori
`.claude/`, `CLAUDE.md`	istruzioni per Claude Code: regole selezionate da ECC, `/python-review`, workflow dei test, priorità delle convenzioni del progetto

16 Stato e prossimi passi

Tutto il lavoro è pubblicato su GitHub (ultimo passo: pull request #1 con la configurazione di Claude Code). Restano aperti:

1. **Un bug da correggere**: cambiando scenario in modo da escludere un prodotto nuovo e poi tornando indietro, la sua scelta del prodotto simile si perde e la previsione ricade sul «prodotto medio al 100%» (penne integrali +57%, ordini troppo alti).
2. **Prima di pubblicare online**: compilare titolare, email di contatto e indirizzo pubblico in `config/params.yaml`; far rivedere privacy e termini.
3. **Miglioramenti minori**: punteggi del prodotto simile più comparabili tra candidati, suggerimenti dei prodotti simili su tutti i prodotti in modalità a lotti.
4. **Possibili estensioni**: prodotti stagionali alla prima stagione (calcolo «compra una volta»), prodotti mai venduti con quantità stimata,

collegamento a un gestionale.

17 Glossario

Serie	un prodotto in un negozio
Tempo di consegna (L)	giorni tra l'invio di un ordine e il suo arrivo
Fill rate	quota dei pezzi richiesti venduti dal magazzino (95% = mancavano 5 pezzi su 100)
Punto di riordino (s)	livello di giacenza + ordinato a cui si fa un ordine
Lotto (Q)	quantità di ogni ordine; il lotto economico (EOQ) bilancia costo degli ordini e costo della scorta
Scorta di sicurezza	il cuscinetto per quando la domanda supera la previsione
WAPE	errore totale di previsione diviso le vendite totali
ABC / XYZ	classi per fatturato (A = primo 80%) e per regolarità della domanda (X = stabile, Z = irregolare)
Back-test	provare un modello sul passato come se fosse il futuro
Lift	vendite in promozione diviso vendite normali (1,8 = +80%)
Prodotto simile	il prodotto già venduto da cui si prende la previsione di un prodotto nuovo
Modalità a lotti	analisi di file molto grandi un gruppo di prodotti alla volta

---